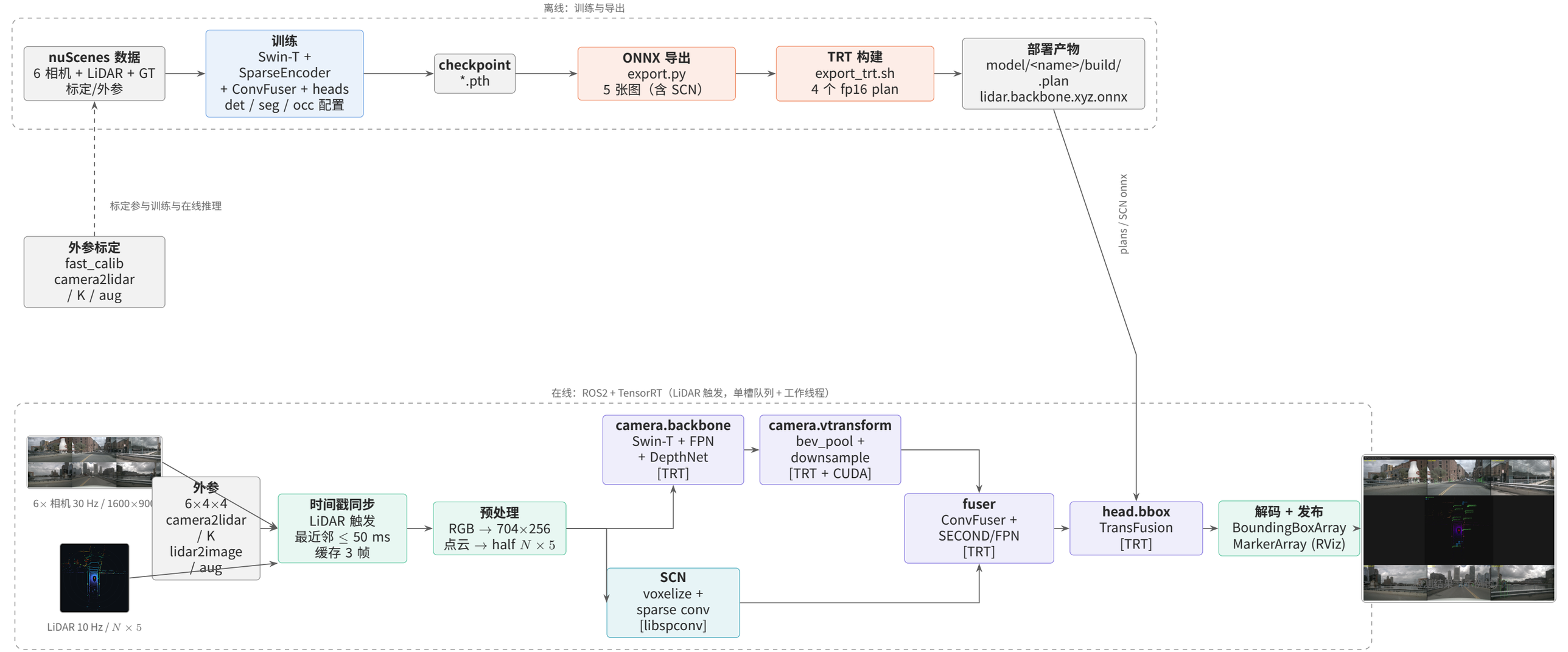
DSB 整体技术方案：离线训练/导出 + 在线 ROS2/TensorRT 推理



同步/吞吐：相机 30 Hz、LiDAR 10 Hz；每帧 LiDAR 为 6 路相机选最近时间戳， 偏差超过 50 ms 丢帧；同步帧进入单槽队列，工作线程执行约 50 ms 的 TRT 推理， 忙时丢弃旧帧。输出频率由 LiDAR 10 Hz 决定（推理 50 ms $<$ 100 ms 周期）。

部署切分：camera.backbone / camera.vtransform / fuser / head.bbox 为 TensorRT fp16 引擎；SCN 由 libspconv 执行；bev_pool、voxelize、box decode 是 C++ CUDA kernel。RTX 5070 Laptop 8 GB，C++ 全链约 29 ms。